황지환 Ji Hwan, Hwang

제조·반도체·디스플레이 도메인 경력 21년, Smart Factory 소프트웨어 개발 및 프로젝트 리더

- 하이테크 소재 제조 분야에서 제품 개발, 구축, 현장 적용까지 수행한 Smart Factory 전문 도메인 개발자
- MES/EAP/SPC/FDC/YMS 등 Enterprise Application 개발 역량 보유
- 문제 정의, 제품 방향성 결정, 리스크 관리 중심의 PM/PL 경험
- 제조 AI(RAG, AI Agent) 기술 학습 및 기존 제조 시스템과의 결합 추진

zhwan.hwang@gmail.com

경력 요약

(주)TWISE
부장 / 개발팀장
2021. 04 ~ 현재 (5년 7개월)
SystemIC SmartLFDC PM, ETOS/RCS Manager·ROS 구축, EAP 개발 도구 제품 개발

(주)티라유텍
부장 / 개발자
2020. 02 ~ 2021. 03 (1년 2개월)
SKHynix M16 MES EIS 모듈 개발, 설비 시나리오 테스트

(주)에임시스템
수석 / 제품개발팀 PL
2012. 04 ~ 2020. 02 (7년 11개월)
BMOT MES/EAP/SPC/FMB, CSOT EDA/SPC, 국책과제(YMS) PL

(주)비스텔
과장 / 제품개발팀 개발자
2010. 09 ~ 2012. 03 (1년 7개월)
PSK Asher SmartTool(EES) DataCollection Planning 모듈 개발

(주)플로소프트
대리 / 제품개발팀 개발자
2008. 05 ~ 2010. 08 (2년 4개월)

삼성전자 천안/온양 반송 모니터링 report·dashboard, 탕정 DataCollection 구조 개선

(주)에임시스템
대리 / 제품개발팀 개발자
2004. 11 ~ 2008. 04 (3년 6개월)
Hynix M11 MES(EIS server, Dcol), nanoMC EAP 개발 Tool, BOE Hydis AWS

핵심 역량

프로젝트 리더십

- PM/PL로 분석, 설계, 구축 전 단계를 총괄 (SystemIC SmartLFDC, BMOT MES/EAP/SPC/FMB, CSOT EDA/SPC, 국책과제)
- 개발팀장으로 문제 정의, 제품 방향성 결정, 리스크 관리 수행

도메인 전문성

- 반도체·디스플레이 제조 도메인 21년, MES/EAP/SPC/FDC/YMS/FMB 전 영역 구축
- 삼성전자, SKHynix, SystemIC, BOE, BMOT, CSOT 등 다수 고객사 적용

제품 개발

- aim platform, SPC 엔진, EDA 쿼리 엔진, EAP 개발 도구 등 플랫폼·제품 개발
- 프로젝트 구축 경험을 제품으로 전환

AI/AX 전환

- Claude Code, Cursor, Copilot 기반 AI 활용 개발
- RAG, AI Agent 학습 및 기존 제조 시스템과 결합 추진

경력 상세

(주)TWISE

부장 / 개발팀장 · 2021. 04 ~ 현재 (5년 7개월)

성과

- SystemIC DUV 장비 로그 수집/분석 시스템(SmartLFDC)을 PM으로 구축하여 장비 데이터 기반 분석 체계 확보
- EAP 개발 도구를 제품화하여 EAP 개발 표준 도구 확보

역할

- SmartLFDC 분석/설계, 데이터베이스 구축 총괄 (PM)
- DUV 장비 data extractor 개발
- SystemIC ETOS/RCS Manager 구축
- 대학 연구 FAB ROS, ROS Manager 구축
- EAP 개발 도구 제품 개발

기술

Language	Java
Framework	Spring Boot, SmartFX
Database	Oracle 12c
기타	Unix, Tibrv, Claude Code

핵심 프로젝트

프로젝트	기간	역할	기술
SystemIC SmartLFDC	2023. 08 ~ 2025. 12 (2년 5개월)	PM – 분석, 설계, 데이터베이스 구축, DUV 장비 data extractor 개발	Java SmartFX Oracle 12c Tibrv Unix

(주)티라유텍

부장 / 개발자 · 2020. 02 ~ 2021. 03 (1년 2개월)

성과

- SKHynix M16 MES 구축에 참여하여 설비 운영 시나리오 검증 완료

역할

- EIS 모듈 개발
- 설비 간 운영 시나리오 테스트

기술

Language	Java
Framework	SmartFX
Database	Oracle 12c
기타	Unix, Tibrv

(주)에임시스템

수석 / 제품개발팀 PL · 2012. 04 ~ 2020. 02 (7년 11개월)

성과

- BMOT Micro OLED MES/EAP/SPC/FMB를 PL로 구축하여 제조 전 영역 시스템 적용
- YMS 품질분석 시스템 국책과제 수행 및 CSOT EDA/SPC 시스템 구축으로 해외 고객사 적용

역할

- BMOT MES/EAP/SPC/FMB 분석, 설계, 구축 (PL)
- CSOT 데이터 수집 모듈, EDA 분석 쿼리 엔진 개발 (PL)
- 국책과제 aim platform, SPC 엔진 개발 (PL)
- SFA OHT 반송시스템 테스트용 Virtual Vehicle 개발

기술

Language	Java
Framework	Spring Framework
Database	Oracle 11g/12c
기타	Linux, Windows, Tibrv

핵심 프로젝트

프로젝트	기간	역할	기술
BMOT MES/EAP/SPC/FMB	2018. 11 ~ 2019. 12 (1년 2개월)	PL – 분석, 설계, MES/EAP/SPC/FMB 수행	Java Spring Framework Oracle 12c Tibrv Linux
CSOT EDA/SPC	2015. 03 ~ 2016. 04 (1년 2개월)	PL – 분석, 설계, 데이터 수집 모듈, EDA 분석 쿼리 엔진	Java Spring Framework Oracle 11g Tibrv Linux
국책사업 (YMS)	2013. 06 ~ 2015. 01 (1년 8개월)	PL – 분석, 설계, aim platform, SPC 엔진	Java Spring Framework Oracle 11g Tibrv Windows
SFA TCS System	2012. 11 ~ 2013. 03 (5개월)	개발자 – Virtual OHT 개발	Java Spring Framework Oracle 11g Tibrv Windows

(주)비스텔

과장 / 제품개발팀 개발자 · 2010. 09 ~ 2012. 03 (1년 7개월)

성과

- PSK Asher 장비 SmartTool(EES) 구축에 참여하여 장비 데이터 수집 체계 확보

역할

- DataCollection Planning 모듈 개발 (Smart Tool, 2011. 05 ~ 2012. 01)

기술

Language	Java
Framework	Spring Framework
Database	Oracle 10g
기타	Windows

(주)플로소프트

대리 / 제품개발팀 개발자 · 2008. 05 ~ 2010. 08 (2년 4개월)

성과

- 삼성전자 천안/온양 사업장에 반송 모니터링 시스템 적용

역할

- MCS 반송 report, dashboard 개발
- 삼성전자 탕정 DataCollection 구조 개선

기술

Language	Java, JSP, Javascript
Framework	Spring Framework
Database	Oracle 10g
기타	Unix, Tomcat

(주)에임시스템

대리 / 제품개발팀 개발자 · 2004. 11 ~ 2008. 04 (3년 6개월)

성과

- SI 프로젝트 수행을 통해 Smart Factory 도메인 및 프로젝트 전주기 역량 확보

역할

- Hynix M11 MES(EIS server) 모듈 및 Dcol 구축
- nanoMC EAP 개발 Tool, APM R&D
- BOE Hydis AWS 구축 (공정 warning dashboard)

기술

Language	Java, JSP
Framework	Spring Framework, Laszlo
Database	Oracle 9i/10g
기타	Unix, Windows NT, Tomcat, Tibrv

기술 / 도구

Java / Spring

Spring Framework, Spring Boot, Spring Batch, Spring Data, JPA 기반 Smart Factory Enterprise Application 개발 경험. MES/EAP/SPC 시스템 설계 및 구축 수행.

Smart Factory 도메인

생산/설비	MES, EAP, FMB, SECS1 driver
품질	DataCollection, FDC, SPC, YMS, EDA
고객사	삼성전자, SKHynix, SystemIC, BOE, BMOT, CSOT, SFA, PSK

Javascript

jQuery, Vue, DevExtreme, Websocket 기반 dashboard/UI 개발 경험.

Database / Infra

Oracle, MariaDB / Unix, Linux / Tibrv(MOM) / Tomcat(WAS)

AI Dev Tools

Claude Code, Cursor, Copilot 활용 개발. RAG, AI Agent 기술 학습 중.

DevTools

Git, Svn, Maven, Nexus, Ant, Docker

학력 / 자격

한국외국어대학교
정보통신공학 학사 · 2004. 02 졸업

정보처리기사
2004. 12

이수 / 교육

- KOSTA Reactive Programming
- KOSTA MSA와 Microservice 설계
- KOSTA MongoDB & BigData DBA 과정
- KOSTA JUnit, TDD, 그리고 CI(Continuous Integration)
- KOSTA 스크럼(scrum) 기반 Agile 프로젝트 실습
- 한국 스프링 사용자 그룹 컨퍼런스, 세미나 참가